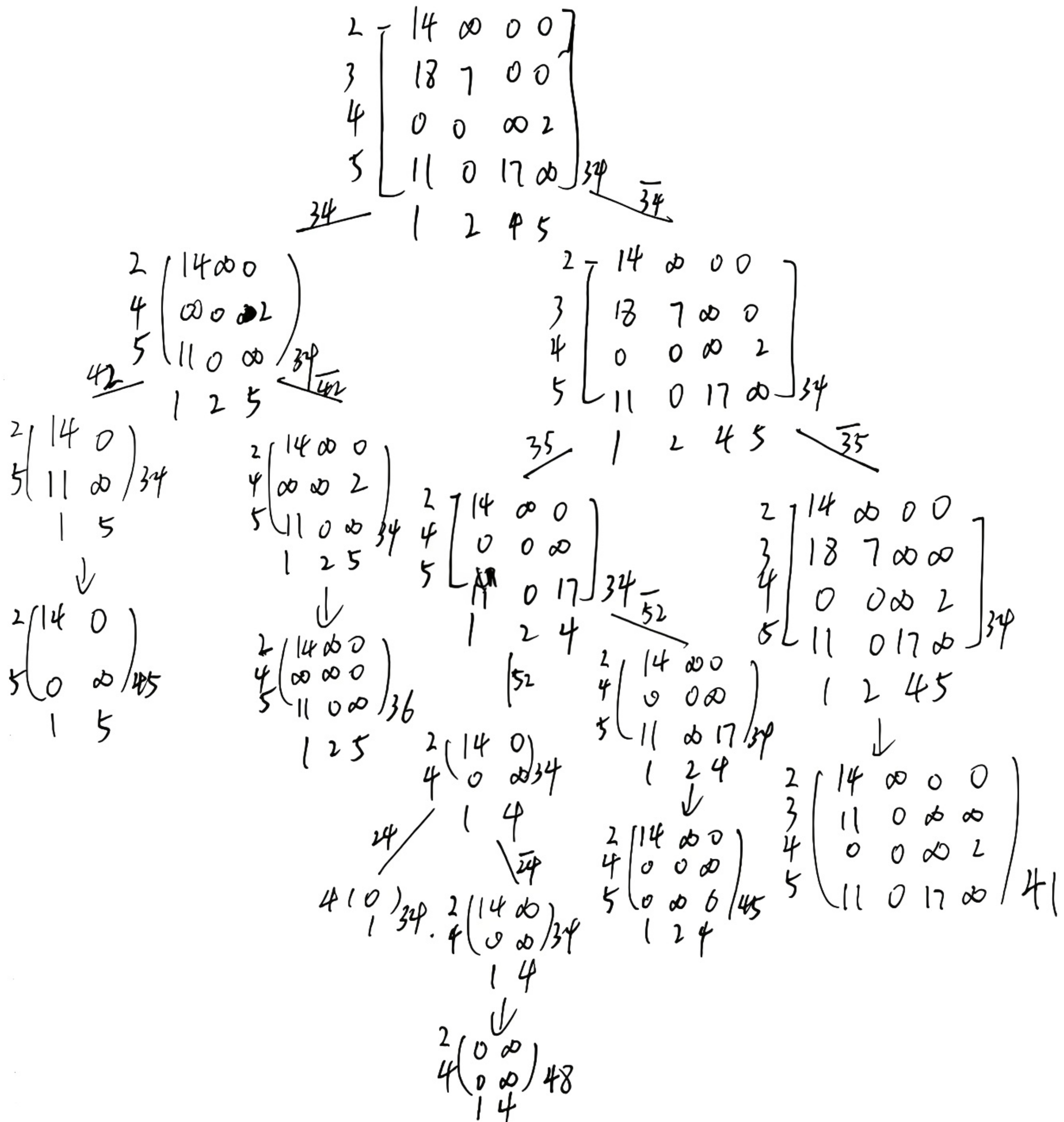




路径 1-73-75-2-4-1

费用: 34.

2. 设定子集重共有 m 个子句, 包含 n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$.

状态空间树: 构建一棵棵深度为 n 的二叉树, 第 i 层代表对变量 x_i 的赋值。从根节点遍历到叶子节点即为一种完整真值指派

算法:

1. 全局变量: 维护一个全局最优解 $best_count$, 初始化为 0

2. 节点状态维护: 在搜索树的任一节点 维护两个值:

sat_count : 在当前部分赋值下, 已必定为 True 的子句数量

$falsified_count$: 在当前部分赋值下, 所有文字均已赋值为 False, 从而必定为 False 的子句数量.

3. 对于当前节点, 其能满足的最大子句数上限为:

$$UB = m - falsified_count$$

如果 $UB \leq best_count$, 则意味着后续所有子句都为真当前分支也无法超越已知最优解. 因此剪枝

4. 搜索策略 采用深度优先搜索, 在第 k 层

① 分支 1 令 $x_k = T$, 更新 sat_count 和 $falsified_count$, 向下递归.

② 分支 2. 令 $x_k = F$, 更新 sat_count 和 $falsified_count$ 向上递归

5. 当递归到 $n+1$ 层时更新 $best_count = \max(best_count, sat_count)$



3. 假设用了 k 个箱子, 物品总尺寸是 $\sum_{i=1}^n s_i$.

显然最佳箱子数 $OPT \geq S$, 因为每个箱子容量为 1

First Fit 后, 最多只有一个箱子空闲容量小于 $\frac{1}{2}$, 否则存在 2 个箱子 B_i 容量均小于 $\frac{1}{2}$, 且 $i < j$. 那么 B_i 存在大于 $\frac{1}{2}$ 的容量放置 B_j 中的物品, 这与 First Fit 中会把物品放入第一个可容纳它的箱子矛盾.

因此: 如果 $k \geq 2$, 则至少 $k-1$ 个箱子装载量大于 $\frac{1}{2}$. 于是,

$$S > (k-1) \cdot \frac{1}{2}$$

若 $k \geq 2OPT + 1$

$$S > \frac{k-1}{2} \geq OPT$$

这与 $OPT \geq S$ 矛盾, 因此.

$$k \leq 2OPT + 1$$

当 $k=1$ 时, 结论显然成立, 所以 First Fit 是近似比为 2 的近似算法.

4. (a) 证明. 考虑如下背包实例: 背包容量限制为 B ($B > 2$), 只有 2 个物品

物品 1. 价值 $v_1 = 2$ 重量 $w_1 = 1$, 其性价比为 2.

物品 2. 价值 $v_2 = B$ 重量 $w_2 = B$ 其性价比为 1.

根据朴素的贪心算法, 按性价比从大到小排序, 排序为物品 1. $\rightarrow$ 物品 2. 算法遍历时先选择 1, 后选择 2, 由于剩余容量 $B-1 < B$, 物品 2 无法装入. 因此, 朴素贪心总价值 $V_{\text{greedy}} = 2$

而最优解显然选 2, 其总价值为 $OPT = B$, 此时近似比为

$$\frac{OPT}{V_{\text{greedy}}} = \frac{B}{2}$$

对于任意给定 $N > 1$, 只需令 $B > 2N$, 即可使得该实例的最优解大于贪心价值之和的 n 倍. 故该贪心算法的近似比可以任意差.

(b).



(b) 证明. 设所有物品按价值/重量比降序后依次为 $1, 2, \dots, n$.

设朴素贪心算法按照此顺序依次挑选. 其最终选择物品总价值为 V_{greedy} . 在贪心遍历中, 设第 k 个物品是第一个由于重量超出剩余容量而未被选择的物品.

考虑分数背包问题. 即允许物品被拆分, 那么最优分数背包解 OPT_{frac} 可以通过完全装入前 $k-1$ 个物品并将物品 k 的一部分装满剩余空间来获得. 显然

$$OPT_{\text{frac}} \leq \left(\sum_{i=1}^{k-1} V_i \right) + V_k \leq V_{\text{greedy}} + V_k$$

由于 0-1 背包最优解 OPT 必定不大于分数背包的最优解 OPT_{frac} , 因此有

$$OPT \leq OPT_{\text{frac}} \leq V_{\text{greedy}} + V_k$$

根据改进算法, 设 V^* 为所有物品中重量不超过 B 且未被选取的价值最大的. 由于 k^* 是未被选择的物品, 必然有.

$$V_k \leq V^*$$

从而.

$$OPT \leq V_{\text{greedy}} + V^*$$

改进后算法的算法输出为 $\max(V_{\text{greedy}}, V^*)$ 设算法输出价值为 ALG .

则

$$V_{\text{greedy}} \leq ALG \text{ 且 } V^* \leq ALG$$

因此

$$OPT \leq V_{\text{greedy}} + V^* \leq ALG + ALG = 2ALG$$

即

$$\frac{OPT}{ALG} \leq 2,$$

证明改进后算法是近似比为 2 的近似算法